Tabel 4.5 Perbandingan Hasil Perhitungan Manual dan Sistem

Nilai yang Diuji	Hasil Manual	Hasil Sistem	Selisih	Keterangan
RFM Engelina (R; F; M)	1; 2; 10.521.195,41	1; 2; 10.521.195,41	0,0000; 0,0000; 0,0000	Sesuai
RFM ternormalisasi Engelina (R; F; M)	0,0000; 1,0000; 0,0000	0,0000; 1,0000; 0,0000	0,0000; 0,0000; 0,0000	Sesuai
Pusat klaster V1 iterasi ke-1, k = 2 (R; F; M)	0,0333; 0,4267; 0,1224	0,0333; 0,4267; 0,1224	0,0000; 0,0000; 0,0000	Sesuai
Fungsi objektif iterasi ke-1 (k = 2)	0,7732	0,7732	0,0000	Sesuai
Fungsi objektif iterasi ke-4 (k = 2)	0,6236	0,6236	0,0000	Sesuai
μ Engelina terhadap klaster 1 (U^4, k = 2)	0,8461	0,8461	0,0000	Sesuai
Silhouette Coefficient k = 2	0,3617	0,3617	0,0000	Sesuai
Silhouette Coefficient k = 3	0,4270	0,4269	0,0001	Sesuai
Skor loyalitas klaster 1, k = 3	0,6666	0,6667	0,0001	Sesuai
Label loyalitas klaster 1, 2, 3 (k = 3)	Tinggi; Rendah; Sedang	Tinggi; Rendah; Sedang	-	Sesuai
Support, confidence, dan lift aturan $G \rightarrow B$	40%; 50%; 1,25	40%; 50%; 1,25	0,0000; 0,0000; 0,0000	Sesuai

Data: contoh Lampiran 9 (4 pelanggan, 5 faktur); U0 disamakan dengan Tabel L9.6 (k = 2) dan L9.22 (k = 3); m = 2; batas maksimum iterasi 4; minimum support 40%; toleransi selisih 0,0001. Hasil: 11 dari 11 baris Sesuai.

Rincian seluruh nilai yang diverifikasi (keluaran verifikasi_lampiran9.py)

Tahap	Nilai yang Diuji	Manual	Sistem	Selisih	Keterangan
RFM	Tanggal acuan	2026-05-31	2026-05-31	-	Sesuai
RFM	Recency Engelina	1,0000	1,0000	0,0000	Sesuai
RFM	Frequency Engelina	2,0000	2,0000	0,0000	Sesuai
RFM	Monetary Engelina (Rp)	10.521.195,4100	10.521.195,4100	0,0000	Sesuai
Normalisasi	R norm Engelina	0,0000	0,0000	0,0000	Sesuai
Normalisasi	F norm Engelina	1,0000	1,0000	0,0000	Sesuai
Normalisasi	M norm Engelina	0,0000	0,0000	0,0000	Sesuai
RFM	Recency PT. Nuhun Bravo Agung	10,0000	10,0000	0,0000	Sesuai
RFM	Frequency PT. Nuhun Bravo Agung	1,0000	1,0000	0,0000	Sesuai
RFM	Monetary PT. Nuhun Bravo Agung (Rp)	45.276.394,9500	45.276.394,9500	0,0000	Sesuai
Normalisasi	R norm PT. Nuhun Bravo Agung	1,0000	1,0000	0,0000	Sesuai
Normalisasi	F norm PT. Nuhun Bravo Agung	0,0000	0,0000	0,0000	Sesuai
Normalisasi	M norm PT. Nuhun Bravo Agung	1,0000	1,0000	0,0000	Sesuai
RFM	Recency Daud Samuel	2,0000	2,0000	0,0000	Sesuai
RFM	Frequency Daud Samuel	1,0000	1,0000	0,0000	Sesuai
RFM	Monetary Daud Samuel (Rp)	19.638.120,0000	19.638.120,0000	0,0000	Sesuai
Normalisasi	R norm Daud Samuel	0,1111	0,1111	0,0000	Sesuai
Normalisasi	F norm Daud Samuel	0,0000	0,0000	0,0000	Sesuai
Normalisasi	M norm Daud Samuel	0,2623	0,2623	0,0000	Sesuai
RFM	Recency Daud Amos	1,0000	1,0000	0,0000	Sesuai
RFM	Frequency Daud Amos	1,0000	1,0000	0,0000	Sesuai
RFM	Monetary Daud Amos (Rp)	16.138.530,8600	16.138.530,8600	0,0000	Sesuai
Normalisasi	R norm Daud Amos	0,0000	0,0000	0,0000	Sesuai
Normalisasi	F norm Daud Amos	0,0000	0,0000	0,0000	Sesuai
Normalisasi	M norm Daud Amos	0,1616	0,1616	0,0000	Sesuai
FCM k=2 iterasi 1	Pusat klaster V1 (R)	0,0333	0,0333	0,0000	Sesuai
FCM k=2 iterasi 1	Pusat klaster V1 (F)	0,4267	0,4267	0,0000	Sesuai
FCM k=2 iterasi 1	Pusat klaster V1 (M)	0,1224	0,1224	0,0000	Sesuai
FCM k=2 iterasi 1	Pusat klaster V2 (R)	0,7525	0,7525	0,0000	Sesuai
FCM k=2 iterasi 1	Pusat klaster V2 (F)	0,0364	0,0364	0,0000	Sesuai
FCM k=2 iterasi 1	Pusat klaster V2 (M)	0,7877	0,7877	0,0000	Sesuai
FCM k=2 iterasi 2	Pusat klaster V1 (R)	0,0336	0,0337	0,0001	Sesuai
FCM k=2 iterasi 2	Pusat klaster V1 (F)	0,3632	0,3632	0,0000	Sesuai
FCM k=2 iterasi 2	Pusat klaster V1 (M)	0,1333	0,1333	0,0000	Sesuai
FCM k=2 iterasi 2	Pusat klaster V2 (R)	0,9061	0,9061	0,0000	Sesuai
FCM k=2 iterasi 2	Pusat klaster V2 (F)	0,0198	0,0198	0,0000	Sesuai
FCM k=2 iterasi 2	Pusat klaster V2 (M)	0,9185	0,9185	0,0000	Sesuai
FCM k=2 iterasi 3	Pusat klaster V1 (R)	0,0363	0,0363	0,0000	Sesuai
FCM k=2 iterasi 3	Pusat klaster V1 (F)	0,3172	0,3172	0,0000	Sesuai

Tahap	Nilai yang Diuji	Manual	Sistem	Selisih	Keterangan
FCM k=2 iterasi 3	Pusat klaster V1 (M)	0,1432	0,1432	0,0000	Sesuai
FCM k=2 iterasi 3	Pusat klaster V2 (R)	0,9597	0,9597	0,0000	Sesuai
FCM k=2 iterasi 3	Pusat klaster V2 (F)	0,0189	0,0189	0,0000	Sesuai
FCM k=2 iterasi 3	Pusat klaster V2 (M)	0,9633	0,9633	0,0000	Sesuai
FCM k=2 iterasi 4	Pusat klaster V1 (R)	0,0378	0,0378	0,0000	Sesuai
FCM k=2 iterasi 4	Pusat klaster V1 (F)	0,2982	0,2982	0,0000	Sesuai
FCM k=2 iterasi 4	Pusat klaster V1 (M)	0,1476	0,1476	0,0000	Sesuai
FCM k=2 iterasi 4	Pusat klaster V2 (R)	0,9681	0,9681	0,0000	Sesuai
FCM k=2 iterasi 4	Pusat klaster V2 (F)	0,0212	0,0212	0,0000	Sesuai
FCM k=2 iterasi 4	Pusat klaster V2 (M)	0,9698	0,9698	0,0000	Sesuai
FCM k=2 iterasi 1	Fungsi objektif P1	0,7732	0,7732	0,0000	Sesuai
FCM k=2 iterasi 2	Fungsi objektif P2	0,6636	0,6636	0,0000	Sesuai
FCM k=2 iterasi 3	Fungsi objektif P3	0,6279	0,6279	0,0000	Sesuai
FCM k=2 iterasi 4	Fungsi objektif P4	0,6236	0,6236	0,0000	Sesuai
FCM k=2 iterasi 1	Keanggotaan Engelina klaster 1	0,8598	0,8598	0,0000	Sesuai
FCM k=2 iterasi 1	Keanggotaan PT. Nuhun Bravo Agung klaster 1	0,0540	0,0540	0,0000	Sesuai
FCM k=2 iterasi 1	Keanggotaan Daud Samuel klaster 1	0,7684	0,7684	0,0000	Sesuai
FCM k=2 iterasi 1	Keanggotaan Daud Amos klaster 1	0,8386	0,8386	0,0000	Sesuai
FCM k=2 iterasi 2	Keanggotaan Engelina klaster 1	0,8608	0,8608	0,0000	Sesuai
FCM k=2 iterasi 2	Keanggotaan PT. Nuhun Bravo Agung klaster 1	0,0087	0,0087	0,0000	Sesuai
FCM k=2 iterasi 2	Keanggotaan Daud Samuel klaster 1	0,8731	0,8731	0,0000	Sesuai
FCM k=2 iterasi 2	Keanggotaan Daud Amos klaster 1	0,9124	0,9124	0,0000	Sesuai
FCM k=2 iterasi 3	Keanggotaan Engelina klaster 1	0,8521	0,8521	0,0000	Sesuai
FCM k=2 iterasi 3	Keanggotaan PT. Nuhun Bravo Agung klaster 1	0,0019	0,0019	0,0000	Sesuai
FCM k=2 iterasi 3	Keanggotaan Daud Samuel klaster 1	0,9096	0,9096	0,0000	Sesuai
FCM k=2 iterasi 3	Keanggotaan Daud Amos klaster 1	0,9386	0,9386	0,0000	Sesuai
FCM k=2 iterasi 4	Keanggotaan Engelina klaster 1	0,8461	0,8461	0,0000	Sesuai
FCM k=2 iterasi 4	Keanggotaan PT. Nuhun Bravo Agung klaster 1	0,0014	0,0014	0,0000	Sesuai
FCM k=2 iterasi 4	Keanggotaan Daud Samuel klaster 1	0,9200	0,9200	0,0000	Sesuai
FCM k=2 iterasi 4	Keanggotaan Daud Amos klaster 1	0,9461	0,9461	0,0000	Sesuai
FCM k=3 iterasi 1	Pusat klaster V1 (R)	0,2009	0,2009	0,0000	Sesuai
FCM k=3 iterasi 1	Pusat klaster V1 (F)	0,5319	0,5319	0,0000	Sesuai
FCM k=3 iterasi 1	Pusat klaster V1 (M)	0,2448	0,2448	0,0000	Sesuai
FCM k=3 iterasi 1	Pusat klaster V2 (R)	0,5532	0,5532	0,0000	Sesuai
FCM k=3 iterasi 1	Pusat klaster V2 (F)	0,1915	0,1915	0,0000	Sesuai
FCM k=3 iterasi 1	Pusat klaster V2 (M)	0,5959	0,5959	0,0000	Sesuai
FCM k=3 iterasi 1	Pusat klaster V3 (R)	0,1169	0,1169	0,0000	Sesuai

Tahap	Nilai yang Diuji	Manual	Sistem	Selisih	Keterangan
FCM k=3 iterasi 1	Pusat klaster V3 (F)	0,0690	0,0690	0,0000	Sesuai
FCM k=3 iterasi 1	Pusat klaster V3 (M)	0,2517	0,2517	0,0000	Sesuai
Silhouette	Silhouette Coefficient k=2	0,3617	0,3617	0,0000	Sesuai
Silhouette	Silhouette Coefficient k=3	0,4270	0,4269	0,0001	Sesuai
Silhouette	k optimal (Silhouette tertinggi)	3	3	-	Sesuai
Label loyalitas	Skor loyalitas klaster 1 (V4)	0,6666	0,6667	0,0001	Sesuai
Label loyalitas	Label klaster 1	Tinggi	Tinggi	-	Sesuai
Label loyalitas	Skor loyalitas klaster 2 (V4)	0,3333	0,3333	0,0000	Sesuai
Label loyalitas	Label klaster 2	Rendah	Rendah	-	Sesuai
Label loyalitas	Skor loyalitas klaster 3 (V4)	0,3855	0,3855	0,0000	Sesuai
Label loyalitas	Label klaster 3	Sedang	Sedang	-	Sesuai
FP-Growth	Jumlah aturan asosiasi	2,0000	2,0000	0,0000	Sesuai
FP-Growth	Support G -> B	0,4000	0,4000	0,0000	Sesuai
FP-Growth	Confidence G -> B	0,5000	0,5000	0,0000	Sesuai
FP-Growth	Lift G -> B	1,2500	1,2500	0,0000	Sesuai
FP-Growth	Support B -> G	0,4000	0,4000	0,0000	Sesuai
FP-Growth	Confidence B -> G	1,0000	1,0000	0,0000	Sesuai
FP-Growth	Lift B -> G	1,2500	1,2500	0,0000	Sesuai

Total nilai diuji: 94; Sesuai: 94; Tidak sesuai: 0; selisih maksimum: 0,0001.